



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Informe final del curso

S-REHAB: Sistema wearable inalámbrico para el registro sEMG y análisis cinemático en la rehabilitación del miembro superior

GRUPO N°: 4

Nombre de los integrantes y código:

Vallejo Canchanya, André
Luque Prado, Luis Alejandro
Cárdenas Paniagua, Daniel Bagkdan
Callupe Quispe, Anthony Frank
Llanos Guerrero, Mishelle
Palomino Mozo, André Alexis

1. Planteamiento clínico

En el ámbito de la rehabilitación física, existe una carencia significativa de métodos objetivos y cuantitativos para monitorear la ejecución del movimiento. Actualmente, el 52.4 % de los fisioterapeutas no utiliza medidas de resultado objetivas en su práctica clínica [8], lo que genera una alta dependencia de evaluaciones subjetivas basadas en la estimación manual y la observación visual.

Esta carencia resulta particularmente crítica en el caso del Síndrome de Pinzamiento Subacromial (SIS), una de las causas más frecuentes de dolor de hombro en la población adulta, con una prevalencia estimada entre 7 % y 26 % de la población general [2]. Durante los ejercicios de flexión o abducción del hombro, el dolor característico del arco doloroso (entre 70° y 120°), evidenciado clínicamente mediante pruebas como el signo de Neer [3], favorece la aparición de patrones compensatorios de movimiento, entre ellos la elevación prematura de la escápula ocasionada por la hiperactivación del trapecio superior.

En consecuencia, la incapacidad de realizar un seguimiento adecuado y simultáneo del rango de movimiento (ROM) y del reclutamiento muscular compensatorio del trapecio superior representa un obstáculo importante para garantizar un tratamiento conservador seguro y efectivo, reduciendo la capacidad del fisioterapeuta para realizar ajustes oportunos durante la terapia.

2. Objetivo y contexto de uso

2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema wearable que permita la objetivación de la rehabilitación del hombro mediante el monitoreo simultáneo cinemático (IMU) y electromiográfico (sEMG). El sistema busca proporcionar retroalimentación inmediata al paciente durante sus ejercicios y registrar datos de seguimiento precisos para el fisioterapeuta.

2.2 Contexto de Uso

- **Población objetivo:** Adultos jóvenes (18 a 30 años) diagnosticados con SIS que posean un perfil físicamente activo.
- **Entorno:** Centros de terapia física ambulatoria o domiciliaria bajo supervisión profesional.
- **Alcance:** Evaluación del movimiento de flexión anterior del hombro en un rango de 0° a 120°.
- **Criterios de exclusión:** Se excluyen pacientes posquirúrgicos, adultos mayores y trabajadores manuales, debido a que presentan una mayor prevalencia de alteraciones degenerativas y patrones biomecánicos distintos que podrían introducir sesgos en las mediciones.

3. Metodología técnica

El protocolo de uso y adquisición de datos se ha estructurado en cuatro etapas principales:

Etapas 1 – Preparación:

Colocación de los sensores siguiendo las normativas internacionales SENIAM [10]. El IMU se ubica en el brazo, el sensor sEMG en el trapecio superior y el módulo HealthyPi 5 en el pecho, asegurando que el paciente se encuentre sentado y con el tronco fijo.

Etapas 2 – Calibración:

Comprende el registro de la frecuencia cardíaca (FC) basal y la captura del cuaternión de referencia (asumiendo 0° de flexión). Asimismo, se solicita al paciente una contracción voluntaria isométrica máxima (MVIC) durante 3 segundos para normalizar los valores RMS a %MVIC.

Etapas 3 – Monitoreo activo:

El paciente ejecuta la flexión anterior del hombro mientras el sistema realiza una clasificación en tiempo real (mediante indicadores visuales verde/amarillo/azul) según el ángulo alcanzado y el %MVIC, utilizando como referencia los umbrales clínicos descritos por Ludewig & Cook [11].

Etapas 4 – Cierre y registro:

Los datos capturados se almacenan de forma asíncrona en una base de datos SQLite. El sistema genera un reporte detallado que incluye el ROM máximo, el ratio de eficiencia del movimiento y la evolución del RMS junto con la FC.

3.1 Integración Técnica

La arquitectura de S-REHAB se basa en un sistema wearable modular e inalámbrico bajo una topología de red en estrella mediante Bluetooth Low Energy (BLE). Este diseño elimina la necesidad de cables intermódulos, mitigando así la introducción de artefactos de movimiento en las bioseñales. El sistema se divide en dos nodos sincrónicos:

- **Módulo de Brazo:** Integra un microcontrolador ESP32 encargado de procesar localmente (*Edge Computing*) la orientación tridimensional adquirida por un IMU BNO055 y la activación muscular superficial obtenida mediante el sensor sEMG MyoWare 2.0 colocado en el trapecio superior.
- **Módulo de Pecho:** Emplea una placa HealthyPi 5 equipada con un *front-end* analógico MAX30001, dedicado exclusivamente al registro de calidad clínica de la señal ECG.

Ambos nodos operan bajo un esquema de alimentación galvánicamente aislado (detallado en la Sección 3.2), lo que permite prescindir de conexiones cableadas entre módulos y con la red eléctrica, reduciendo así el riesgo de interferencia electromagnética entre la circuitería digital del ESP32 y la circuitería analógica de adquisición de bioseñales.

3.2 Diseño y Desarrollo de Hardware

Para asegurar la ergonomía y la funcionalidad, el proyecto se compone de dos módulos de adquisición de datos físicamente independientes:

1. **Módulo de Brazo (Cinemático - Neuromuscular):** Diseñado para posicionarse en el tercio medio lateral del húmero. Integra un microcontrolador ESP32 DevKit V1 acoplado por bus I^2C a una unidad de medición inercial (IMU) BNO055 de 9 grados de libertad. Asimismo, el microcontrolador muestrea la envolvente analógica rectificada e integrada proveniente de un sensor sEMG MyoWare 2.0 (fijado sobre el trapecio superior) mediante uno de sus canales de conversión analógico-digital (ADC) de 12 bits. Este nodo incorpora tres LEDs de alta intensidad para el lazo de biofeedback físico local y un LED de estado de batería.
2. **Módulo de Pecho (Cardiovascular):** Basado en la plataforma de desarrollo HealthyPi 5 que aloja un microcontrolador RP2040 y el front-end analógico integrado MAX30001 de grado clínico, el cual permite capturar las bioseñales electrocardiográficas (ECG) a través de un arreglo de 3 derivaciones con electrodos adhesivos de Ag/AgCl, permitiendo la cuantificación de la Frecuencia Cardíaca (FC) instantánea como métrica complementaria de la respuesta al esfuerzo y el dolor.
3. **Gestión de Energía y Aislamiento:** En concordancia estricta con los requisitos de la norma internacional de seguridad electromédica IEC 60601-1 [9], cada módulo opera con un esquema de alimentación galvánica totalmente flotante y aislado de la red eléctrica de CA. Se diseñó un circuito basado en celdas de polímero de litio (LiPo) de 3.7V independientes, acopladas a un chip de carga lineal constante TP4056 y a un regulador elevador tipo Boost conmutado MT3608 que suministra un voltaje regulado estable a los microcontroladores y sensores periféricos. Esta configuración suprime las corrientes de fuga peligrosas y elimina el ruido de modo común de 60 Hz inducido por líneas de potencia comerciales.

3.3 Diseño de Circuitos Impresos (PCB) y Manufactura Aditiva (3D)

Enrutamiento electrónico en EasyEDA. Se fabricaron dos tarjetas de circuito impreso independientes en sustrato FR4 de doble capa. En la PCB del brazo (Figura 1, 77.1 x 55.6 mm) se implementó un plano de tierra robusto (*GND Copper Pour*) en la capa inferior, destinado a blindar la circuitería analógica del sensor sEMG contra las perturbaciones electromagnéticas radiadas por la antena de radiofrecuencia (RF) del ESP32. Las pistas de alimentación de corriente y los buses de potencia del circuito elevador se dimensionaron con un grosor reforzado de 0.8 mm para prevenir caídas de tensión por alta demanda transitoria durante el emparejamiento BLE.

La PCB del pecho (Figura 2, 39.5 x 42.5 mm) se diseñó como una placa base compacta para el suministro eléctrico y la derivación de pines hacia el shield HealthyPi 5.

Estructura mecánica en PLA. Ambas carcasas protectoras se modelaron mediante el software Autodesk Fusion 360 y se manufacturaron en plástico PLA empleando modelado por deposición fundida (FDM). En los planos digitales se asignó una tolerancia crítica de 3 mm en los contornos interiores para garantizar el acople holgado de las PCBs y evitar esfuerzos mecánicos destructivos.

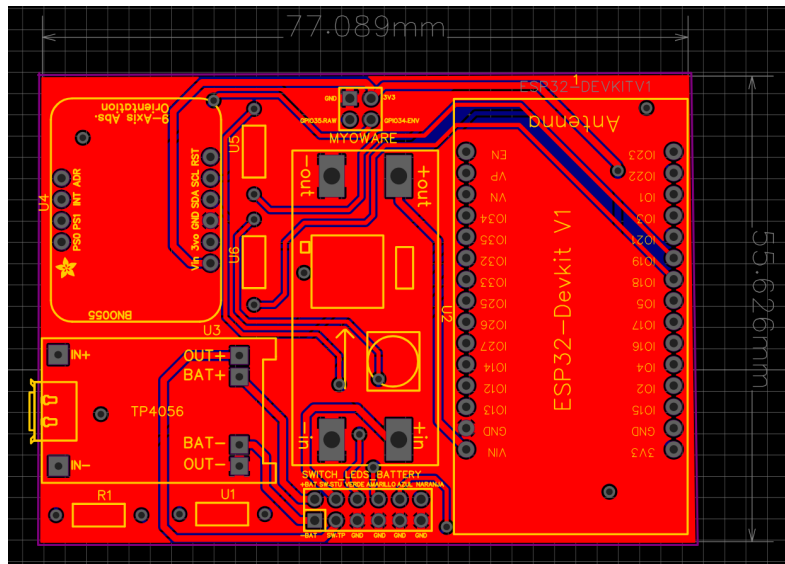


Figura 1: Diseño del circuito impreso del módulo del brazo en EasyEDA. Fuente: Elaboración propia.

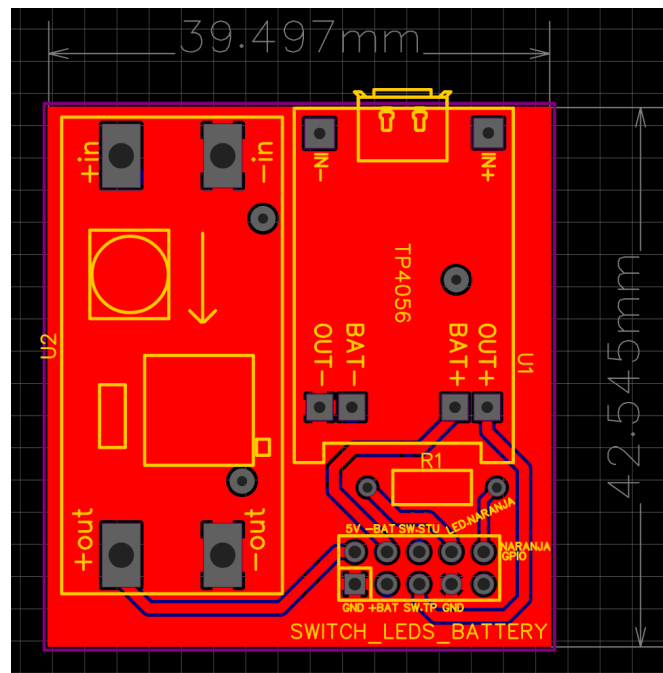


Figura 2: Diseño del circuito impreso del módulo del pecho en EasyEDA. Fuente: Elaboración propia.

El módulo del brazo (Figura 3) tiene las medidas de 49 x 58 x 54 mm, cuenta con espacios para los LEDs indicadores de estado (biofeedback) y el espacio para el switch de encendido/apagado. Además, como primer prototipo, se incorporó una bisagra para facilitar su manipulación.

Para el módulo del pecho (Figura 4), se consideró como elemento principal el microcontrolador HealthyPi 5, por lo que tiene las medidas de 35 x 80 x 47 mm. Además, se diseñaron ranuras de sujeción para las bandas textiles de velcro y los espacios para las conexiones jack de 6.35 mm de las derivaciones biomédicas.

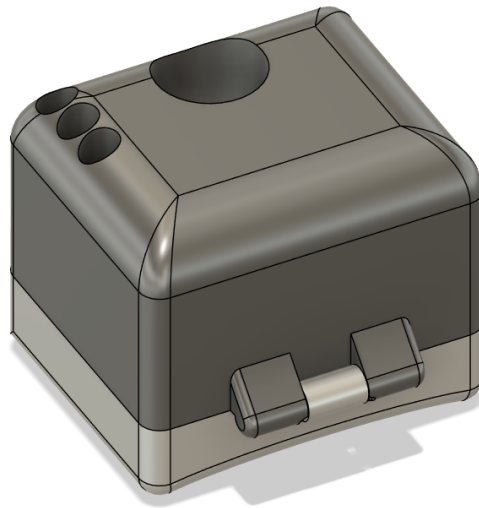


Figura 3: Diseño 3D del módulo del brazo en Fusion 360. Fuente: Elaboración propia.

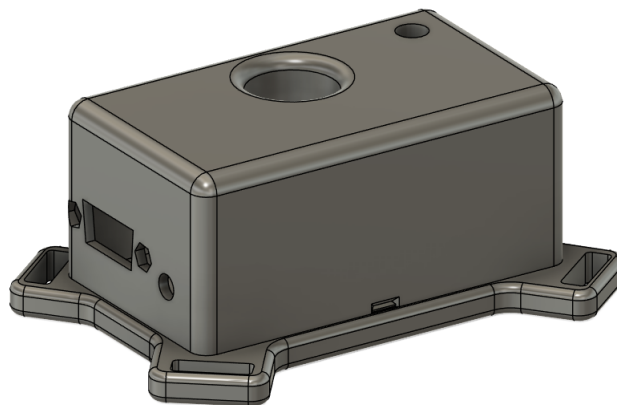


Figura 4: Diseño 3D del módulo del pecho en Fusion 360. Fuente: Elaboración propia.

4. Resultados

Debido a que la integración completa de la comunicación BLE entre ambos nodos y la interfaz Unity 3D se encuentra aún en desarrollo (ver Sección 6), los resultados presentados en esta etapa corresponden a las pruebas de banco realizadas sobre el módulo de pecho (cardiovascular), orientadas a validar la adquisición y el acondicionamiento de la señal electrocardiográfica.

La Figura 5 muestra el registro obtenido con la plataforma HealthyPi 5 en un voluntario en estado de reposo, evidenciando una frecuencia cardíaca estable de 80 lpm y una saturación de oxígeno (SpO_2) del 97 %, ambos valores dentro del rango fisiológico normal.

De forma complementaria, se desarrolló una herramienta web (dashboard) para el acondicionamiento y la visualización en tiempo real de la señal ECG, mostrada en la Figura 6. Esta herramienta permite configurar parámetros de filtrado –incluyendo un filtro notch de red eléctrica, un filtro pasa-bajas y una ganancia ajustable– así como

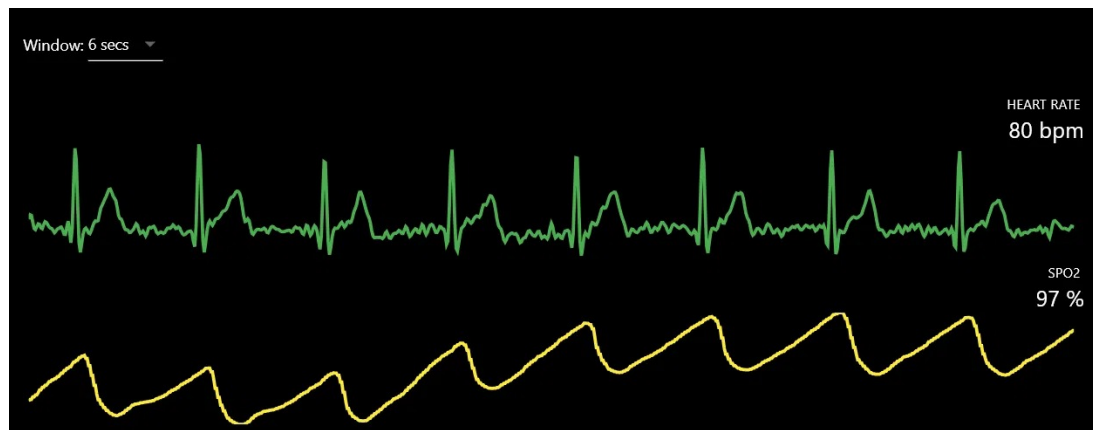


Figura 5: Registro de la señal ECG y de la curva pletismográfica (SpO_2) adquiridas con el módulo HealthyPi 5. Fuente: Elaboración propia.

monitorizar de forma simultánea la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal.

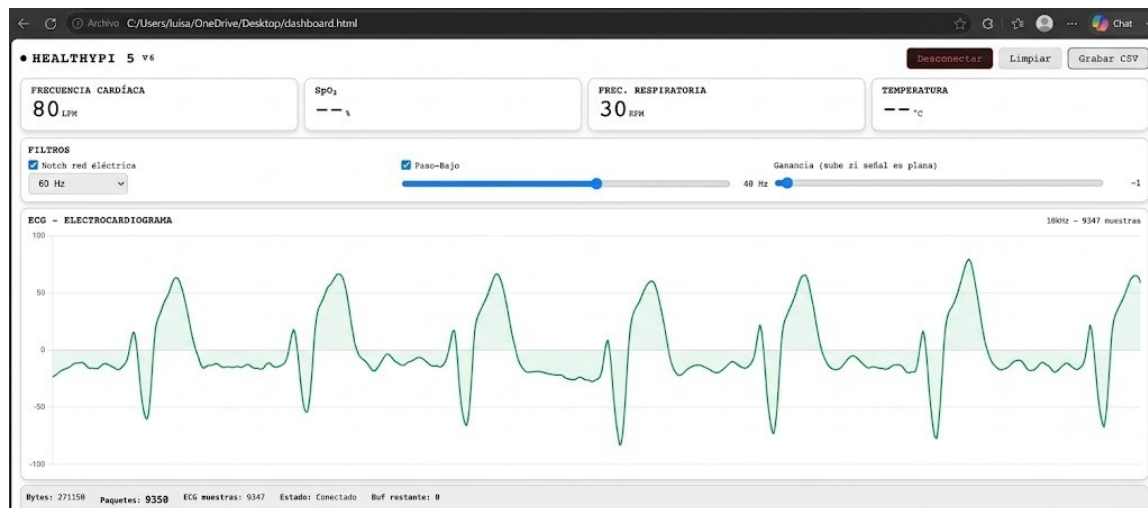


Figura 6: Interfaz web (dashboard) desarrollada para la filtración y visualización de la señal ECG del módulo HealthyPi 5. Fuente: Elaboración propia.

4.1 Análisis

Los trazos obtenidos muestran una morfología electrocardiográfica reconocible, con complejos QRS de amplitud consistente y una línea de base estable, lo cual valida el funcionamiento del front-end analógico MAX30001 y del arreglo de electrodos Ag/AgCl de 3 derivaciones descrito en la Sección 3.2. La frecuencia cardíaca de 80 lpm y la SpO_2 de 97 % se encuentran dentro de los valores esperados para un adulto joven en reposo, lo que confirma la correcta calibración del sensor óptico y del algoritmo de detección de picos R implementado en el firmware.

Desde el punto de vista del acondicionamiento de señal, la posibilidad de ajustar de forma independiente el filtro notch (rechazo de la interferencia de 60 Hz de la red eléctrica), el filtro pasa-bajas (atenuación de ruido de alta frecuencia) y la ganancia del canal ECG,

permitió obtener un trazo limpio sin necesidad de post-procesamiento adicional, lo cual es consistente con las buenas prácticas de acondicionamiento de bioseñales reportadas en la literatura para sistemas wearables de adquisición fisiológica [5].

Es importante señalar que, al tratarse de una prueba de banco del módulo de pecho de forma aislada, estos resultados constituyen una validación parcial del sistema. La validación conjunta con el módulo de brazo (IMU + sEMG) y la clasificación de biofeedback en tiempo real quedan pendientes de completarse una vez finalizada la integración BLE descrita en la Sección 6.

5. Discusión

5.1 Viabilidad de la arquitectura distribuida

Los resultados obtenidos sugieren que la arquitectura basada en *Edge Computing*, en la cual cada nodo procesa localmente su bioseñal antes de transmitirla, constituye una alternativa adecuada para sistemas biomédicos portátiles. Al reducir la cantidad de datos que deben intercambiarse por Bluetooth Low Energy (BLE), esta estrategia favorece una utilización más eficiente del canal inalámbrico y disminuye la carga computacional que recaería sobre una eventual aplicación anfitriona centralizada.

5.2 Comparación con enfoques existentes en la literatura

Frente a los enfoques basados en visión por computadora y aprendizaje automático para la evaluación funcional del movimiento [4], un sistema wearable como S-REHAB evita las limitaciones asociadas a la línea de vista, las condiciones de iluminación y la necesidad de un espacio de captura controlado, permitiendo su uso tanto en el consultorio como en el domicilio del paciente. No obstante, tal como señala la revisión sistemática de sistemas wearables para la evaluación cinemática del hombro [5], este tipo de dispositivos enfrenta como principal reto la estandarización de protocolos de colocación de sensores y la validación frente a sistemas de referencia (*gold standard*), aspecto que se plantea como trabajo futuro del proyecto.

Respecto a la estimación de fatiga muscular a partir de la señal sEMG, el enfoque adoptado –basado en el valor pico de la envolvente rectificada normalizado a %MVIC– es consistente con metodologías reportadas para el estudio de fatiga muscular localizada mediante electromiografía de superficie [6]. Asimismo, la inclusión del módulo cardiovascular responde a la relevancia de la frecuencia cardíaca y sus métricas derivadas como indicadores complementarios de la respuesta fisiológica y autonómica del paciente durante el ejercicio [7].

5.3 Limitaciones actuales del prototipo (Alcance MVP)

El sistema corresponde actualmente a un Producto Mínimo Viable (MVP). Si bien el hardware de ambos módulos ha sido validado de forma independiente, la integración completa de la comunicación BLE entre los nodos, el cálculo dinámico del %MVIC durante la sesión y la sincronización automática de todas las variables fisiológicas en la base de datos SQLite aún se encuentran en proceso de desarrollo. En consecuencia, los resultados presentados constituyen una evaluación preliminar y será necesario completar la integración software-hardware antes de realizar pruebas funcionales con el sistema completo.

5.4 Mitigación de riesgos eléctricos

La utilización de celdas LiPo independientes y esquemas de alimentación galvánicamente aislados para cada módulo, en concordancia con los principios de la norma IEC 60601-1 [9], reduce significativamente el riesgo de corrientes de fuga hacia el paciente y disminuye la susceptibilidad del sistema al ruido electromagnético de la red eléctrica comercial. No obstante, la conformidad completa con dicha norma deberá verificarse mediante los ensayos de seguridad eléctrica correspondientes antes de una eventual aplicación clínica.

6. Conclusión

Se ha logrado establecer con éxito una plataforma de hardware modular robusta, superando los desafíos de diseño de PCB y adquisición aislada de señales fisiológicas (ECG, sEMG y cinemática). El enfoque *Edge Computing* probó ser fundamental para la optimización de recursos y transmisión de datos. El próximo paso crítico para consolidar el prototipo es finalizar la integración de la comunicación BLE entre los nodos y la interfaz Unity 3D, lo que permitirá implementar el algoritmo de normalización MVIC y habilitar la retroalimentación visual en tiempo real, cumpliendo así con el objetivo clínico propuesto.

7. Bibliografía

- [1] “Trastornos musculoesqueléticos”. World Health Organization (WHO). [En línea]. Disponible: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>
- [2] L. Gistaín, et al., “Tratamiento fisioterápico del síndrome subacromial en deportistas,” RSI - Revista Sanitaria De Investigación, Aug. 12, 2023.
- [3] T. Zbigniew y J. Masa, “Capítulo 104 - Síndrome subacromial,” Unitia Secot _ Manual Residente, 2011.
- [4] J. Adolf et al., “Evaluation of functional tests performance using a camera-based and machine learning approach,” PLoS One, vol. 18, núm. 11, p. e0288279, 2023.
- [5] A. Carnevale et al., “Wearable systems for shoulder kinematics assessment: a systematic review,” BMC Musculoskelet. Disord., vol. 20, núm. 1, p. 546, 2019.
- [6] S. B. Rodrigues, L. P. de Faria, A. M. Monteiro, J. L. Lima, T. M. Barbosa, y J. A. Duarte, “EMG signal processing for the study of localized muscle fatigue-pilot study to explore the applicability of a novel method,” Int. J. Environ. Res. Public Health, vol. 19, núm. 20, p. 13270, 2022.
- [7] F. Shaffer y J. P. Ginsberg, “An overview of heart rate variability metrics and norms,” Front. Public Health, vol. 5, p. 258, 2017.
- [8] “Assessing the Use of Standardized Outcome Measures for Stroke Rehabilitation among Physiotherapists in Ghana.” PMC. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7349619/>

- [9] “IEC 60601-1-11:2015”. ISO. [En línea]. Disponible: <https://www.iso.org/standard/65529.html>
- [10] “Sensor Locations”. Welcome to SENIAM. [En línea]. Disponible: <http://seniam.org/trapeziusdescendens.html>
- [11] P. M. Ludewig y T. M. Cook, “Alterations in scapular kinematics and associated muscle activity in people with symptoms of shoulder impingement,” *Physical Therapy*, vol. 80, no. 3, pp. 276–291, 2000.